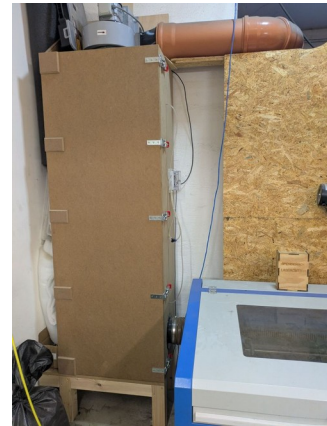


Bedienungsanleitung CO2-Laser

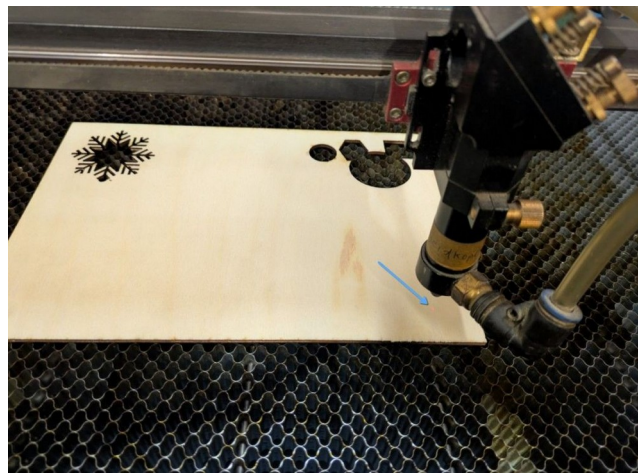
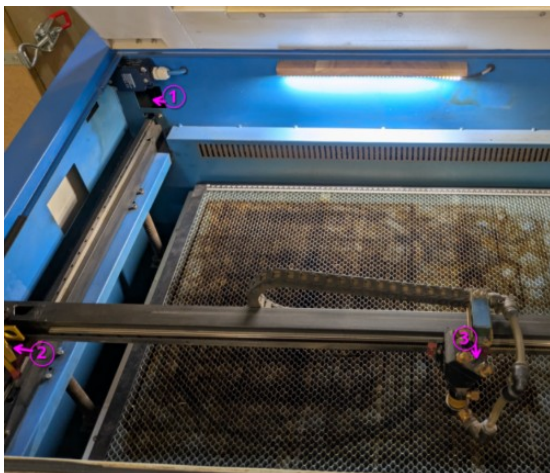
Absaugung

Die **Absaugung** geht automatisch beim Start des Laservorgangs an und wird nach Beendigung mit 60 Sekunden Nachlauf abgeschaltet, um Rauch und Partikel abzusaugen.



Laserinnenraum

- Das Innenlicht des Lasers lässt sich über einen Schalter an der linken Seitenleiste an- und abschalten (siehe weiter unten)
- Beim CO2-Laser wird der Laserstrahl über drei Linsen geleitet (siehe unten)
 - Deren Reinigung und Austausch erfolgt durch das Technik-Team
- Hilfs laser: Ein kleiner roter Laserpunkt dient zum Ausrichten des Werkstücks.

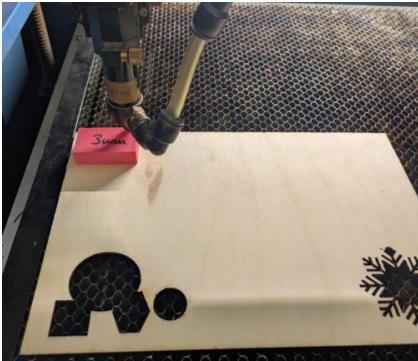


Kalibrierung:

- Im Regal befinden sich die Kalibrierblöckchen (pink+gelb)
- Nimm das Blöckchen, das die Dicke deines Werkstückes hat und leg es auf dein Werkstück
- Richte den Laserkopf manuell auf der X- und Y-Achse mit den Pfeiltasten auf dem Bedienpanel (siehe Abbildung Bedienpanel, Schritt 1) aus.
- Die Z-Achse (Höhe des Laserbettes) wird manuell an der rechten Seite des Lasers mit den Tasten „Up/Down“ verstellt (siehe Abbildung Laserbettverstellung). *Achtung:* Hier befindet sich auch der Schalter für das Innenlicht.
- Für die richtige Höhe liegt der Laserkopf so auf dem Blöckchen auf, dass man gerade noch ein Blatt Papier zwischen Laserkopf und Blöckchen bewegen könnte.

Gravur:

- der Laserkopf wird nicht mehr ausgetauscht. Stattdessen wird der Laserkopf zum Kalibrieren mit dem Gravurblöckchen ausgerichtet.
 - *Hinweis:* Die Materialdicke ist irrelevant, da der Fokuspunkt der Linse auf der Materialoberfläche liegen muss.
 - *Tipp:* Für feine Gravuren (z. B. Texte < 1 mm) ist der Diodenlaser besser geeignet.



Knöpfe am Lasergehäuse

- der Laser ist standardmäßig ausgeschaltet und muss händisch über den Knopf rechts unten an der Laserhaube eingeschaltet werden.

Achtung: es ist sehr schnell passiert, dass der "Laser" dann startet, aber man vergessen hat, den Laserstrahl auch anzuschalten, also immer das Leuchten des Knopfes checken!
- Während "Laser scharf" leuchtet und die Maschine sich bewegt, muss die Brille getragen werden!
- **Sicherheitsfeature:** Der Laserstrahl schaltet sich automatisch ab, sobald die Klappe geöffnet wird.
 - **Hinweis:** Der Laserstrahl kann nicht manuell über den Knopf ausgeschaltet werden – die Klappe ist die einzige mechanische Sicherheit.
- **Notfall:** Drückt den roten Not-Aus-Knopf (sofortiger Stopp aller Funktionen)



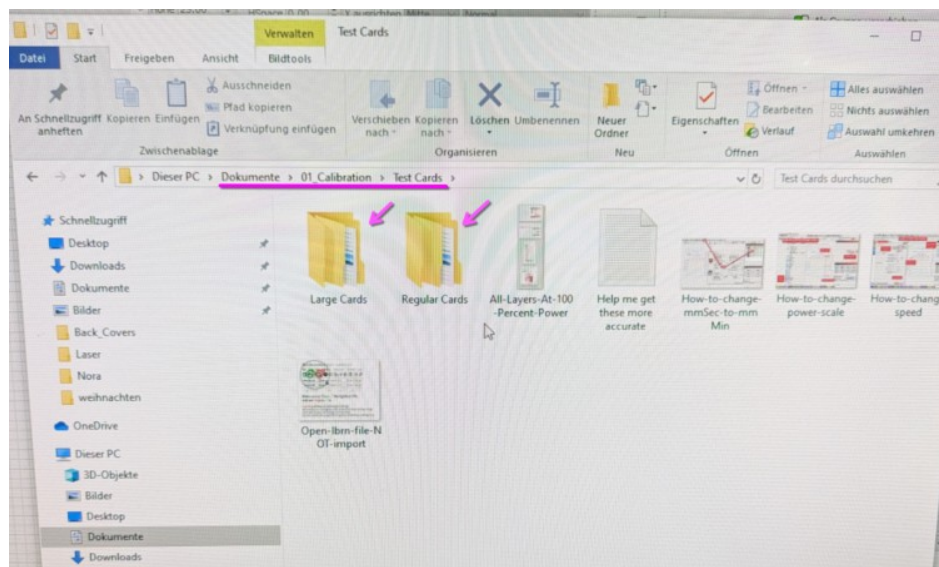
Nach dem Lasern

- Späne, Schnipsel und Rückstände vom Lasern entfernen, da **Brandgefahr!**
 - Klötzchen etc zurückstellen
 - Logbuch zurücklegen
-

PC & Lightburn

Dokumentenablage

- Ordnerstruktur: Legt eigene Ordner unter Dokumente an, um den PC sauber zu halten.
- Testkarten: Im Ordner “Kalibrierung” findet ihr Test-Cards für Gravur und Schlitze.
 - Diese testet verschiedene Leistungen und Geschwindigkeiten – nutzt sie, um die optimalen Einstellungen für euer Material zu finden. Die gewünschte Leistung könnt ihr direkt anhand des Laserbildes ablesen.



Laser-Einstellungen

1. **Ebenen zuweisen:** Ihr könnt eurem Werkstück mehrere Ebenen mit unterschiedlichen Einstellungen zuweisen:
 - **Nummerierung:** Jeder Ebene wird eine Farbe oder Zahl zugeordnet.
2. **Modi:**
 - Linie = Schneiden
 - Füllen = Gravur
3. **Einstellungen für Geschwindigkeit/Leistung:**
 - Änderbar über das Eingabefeld oder die Zahlen mittig rechts.
 - Durchgänge: Hier wird auch die Anzahl der Durchgänge festgelegt.
 - *Tipp:* Leistungsdifferenz: Lasst eine Differenz von 15 zwischen Minimal- und Maximalleistung, um Verkohlungen in Kurven zu vermeiden (der Laser wird dort langsamer).
 - Nicht zu viel Power! Hohe Leistung spart Zeit, führt aber zu:
 - Verbrennungen an Ober-/Unterseite (unschöne Ergebnisse),

- Instabilität bei ineinandergesteckten Teilen (zu viel Verbrennung reduziert die Passgenauigkeit),
- Beschädigung der Laserlinse durch Rauch/Dunst.

4. Toggles:

- Ausgabe deaktivieren: Diese Ebene/Farbe wird nicht gelasert (z. B. für Testzwecke).
- Anzeigen: Blendet die Ebene visuell aus (hilfreich zum Ausrichten).
Achtung: Ausgeblendete Ebenen können trotzdem gelasert werden!
- Air Assist: Immer aktiviert lassen (grüner Schalter).

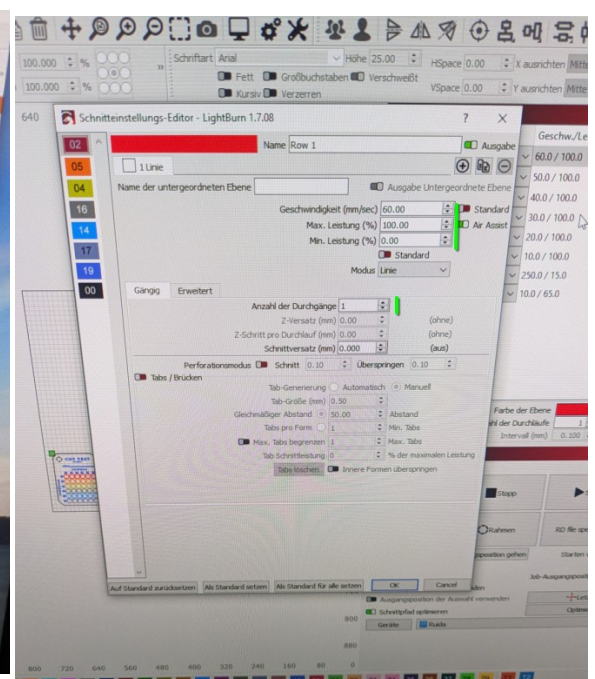
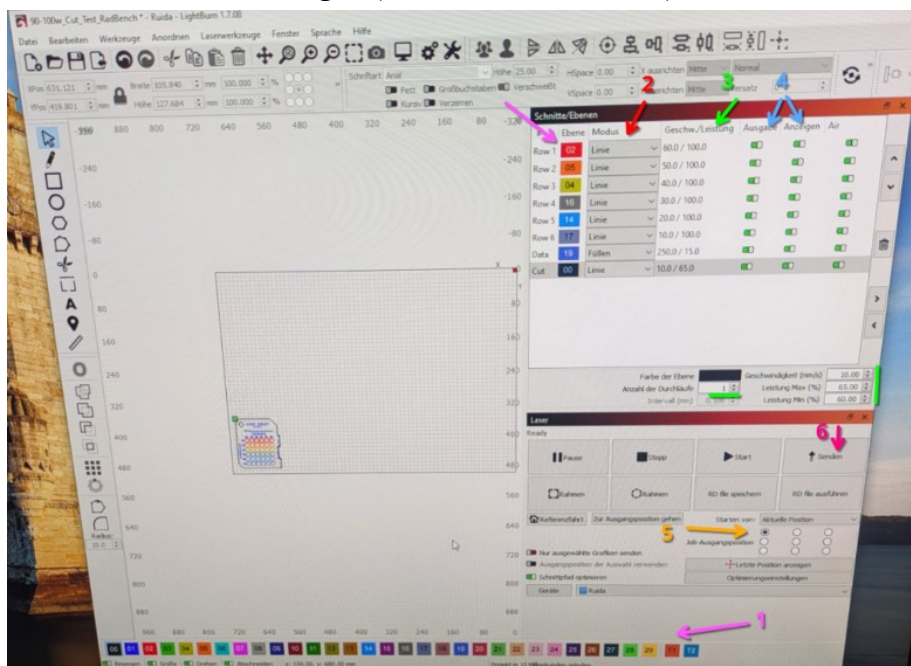
5: Ausgangsposition festlegen:

- Der Laser ist bereits physisch ausgerichtet. Jetzt muss die digitale Ausgangsposition in Lightburn gesetzt werden:
 1. Wählt im Dropdown „Aktuelle Position“ aus.
 2. Wählt einen der neun Punkte unter Job-Ausgangspositionen (z. B. „oben links“, „Mitte“, „unten rechts“).
 3. *Hinweis:* Von dieser Position aus navigiert der Laser zu eurem Werkstück.
- Anzeige in Lightburn: Das grüne Quadrat in der Mitte eures Laserbilds zeigt die gewählte Job-Ausgangsposition an.
- **Häufiger Fehler:** Der Laser bewegt sich relativ zur ausgewählten Job-Ausgangsposition. Beispiel: Wenn euer Werkstück unten links platziert ist, die Job-Ausgangsposition aber auf „oben rechts“ steht, fährt der Laser nach links unten – das führt zu: Kollisionen mit Werkstück oder Laserbett, Fehlermeldungen („Error“), Beschädigung von Material oder Maschine.

Lösung: Stellt sicher, dass die Job-Ausgangsposition mit der tatsächlichen Position eures Werkstücks übereinstimmt!

6: Senden: Schickt nun eure Datei an den Laser. Den Namen (LIGHTBRN) nicht ändern, wir wollen den Speicherplatz nicht zumüllen.

- *Tip:* Klickt in der Icon-Leiste auf das Monitor-Symbol, um die geschätzte Laserdauer anzuzeigen (Richtwert, nicht exakt).



Bedienpanel zum Schluss

1. Origin setzen: Bestätigt mit „Origin“, dass die aktuelle Position der Startpunkt (Nullpunkt) ist.
2. Frame prüfen: Führt einen Rahmen um den Laserbereich eurer Datei.
 - *Tipp:* Schaltet das Innenlicht aus, um den roten Ausrichtlaser besser zu sehen.
3. Starten: Drückt „Start“, um den Vorgang zu beginnen.
 - *Letzte Prüfung:* Die „Laser scharf“-Lampe muss leuchten – sonst ist der Laser nicht bereit!

